إعداد: الأستاذ إبراهيم الخليل

المدة: ساعة

مستوى: 1 ثانوي ج.م.ع.ت 😊 **فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات** 😊 **السنة الدراسية: 2026 / 2025**

التمرين الأول

A ،B ،C ،D أعداد حقيقية و n عدد طبيعي حيث :

$$A = \left(\frac{4^{n+1}+4^{n}}{2^{n+1}-2^{n}}\right) \quad , \quad B = \frac{4\times75\times13}{26\times2^{5}\times5^{2}} \qquad C = \frac{\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{75}}{2\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{50}}$$

$$D = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{2}}$$

- بسط الأعداد A ،B ،C ،D (دون إستعمال الألة الحاسبة) وعين أصغر مجموعة تنتمي إليها

التمرين الثاني

a و b و c أعداد طبيعية حيث : $a = 2024$ ، $b = 1446$ ، $c = 241$

1) أثبت أن c عدد اولي
2) حلل كل من العددين a و b إلى جداء عوامل أولية
3) إستنتج كل من: $PGCD(a,b)$ و $PPCM(a,b)$
4) أكتب الكسر $\frac{a}{b}$ على شكل كسر غير قابل لل إختزال

- نعتبر العدد الحقيقي d حيث : $d = 125,457457\ldots\ldots\ldots$

1) أكتب العدد d كتابة كسرية
2) أكمل الجدول التالي :

العدد	المدور الى 10^{-4}	المدور الى 10^{-2}	الكتابة العلمية	رتبة مقدار
0.005736				

التمرين الثالث

- بين أن: $33333^{2}+44444^{2}=55555^{2}$

1) أثبت صحة المساواة التالية : $1-\frac{1}{n}=\frac{n-1}{n}$
2) بسط ما يلي :

$$S = \left(1-\frac{1}{2}\right)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{1}{4}\right)\times\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots.\left(1-\frac{1}{n}\right)$$

3) أثبت أن $S(100)$ عدد عشري

حل التمرين الأول:

* تبسيط الأعداد A ، B ، C ، D
و تعيين أصغر مجموعة تنتمي إليها

$$A = \left(\frac{4^{n+1}+4^n}{2^{n+1}-2^n}\right)$$

$$A = \frac{4^n \times 4^1 + 4^n}{2^n \times 2^1 - 2^n} \Leftrightarrow A = \frac{4^n(4^1+1)}{2^n(2^1-1)}$$

$$A = \frac{2^{2n}(5)}{2^n(1)} \Rightarrow A = 2^n \times 5 \Rightarrow \boxed{A \in \mathbb{N}}$$

$$B = \frac{4 \times 75 \times 13}{26 \times 2^5 \times 5^2} \Leftrightarrow B = \frac{2^2 \times 3 \times \cancel{5^2} \times \cancel{13}}{2 \times \cancel{13} \times 2^5 \times \cancel{5^2}}$$

$$B = \frac{2^2 \times 3}{2^6} \Leftrightarrow B = \frac{3}{2^4} \qquad \boxed{B \in \mathbb{D}}$$

$$C = \frac{\sqrt{27}+\sqrt{12}-\sqrt{75}}{2\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{50}}$$

$$C = \frac{3\sqrt{3}+2\sqrt{3}-5\sqrt{3}}{4\sqrt{2}+3\sqrt{2}-5\sqrt{2}}$$

$$C = \frac{(3+2-5)\sqrt{3}}{(4+3-5)\sqrt{2}} \Leftrightarrow C = \frac{0}{2\sqrt{2}}$$

$$C = 0 \qquad \boxed{C \in \mathbb{Z}}$$

$$D = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{1-\left(\frac{1}{4}\right)^2}$$

$$D = \frac{\frac{1\times 3 - 2\times 1}{2\times 3}}{1-\frac{1}{16}}$$

$$D = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{15}{16}}$$

$$D = \frac{1}{6} \times \frac{16}{15} \Rightarrow D = \frac{16}{90}$$

$$\boxed{D \in \mathbb{Q}}$$

حل التمرين الثاني

1) إثبات أن c عدد أولي

$\sqrt{241} = 15,5241747...$

2	3	5	7	11	13	
$\not\Delta$	$\not\Delta$	$\not\Delta$	$\not\Delta$	$\not\Delta$	$\not\Delta$	
1	1	1	3	10	7	آخر باقي

و عليه 241 عدد أولي

2) تحليل a ، و b إلى جداء عوامل أولية

$a = 2024$ و $b = 1446$

$$\boxed{1446 = 2 \times 3 \times 241}$$

1446	2
723	3
241	241
1	

حل الموضوع كاملا بالشرح المفصل
تجدونه على قناة اليوتيوب
في خانة البحث أكتب :
🔥 أقوى فرض فصل أول في الرياضيات
للأولى ثانوي علمي! 💪
الأستاذ إبراهيم الخليل

$$\boxed{2024 = 2^3 \times 11 \times 23}$$

$$\begin{array}{r|l} 2024 & 2 \\ 1012 & 2 \\ 506 & 2 \\ 253 & \\ 23 & 23 \\ 1 & \end{array}$$

3) إستنتاج كل من PGCD ، PPCM

$PGCD(a.b) = 2$ نأخذ القيم المشتركة بأصغر أس

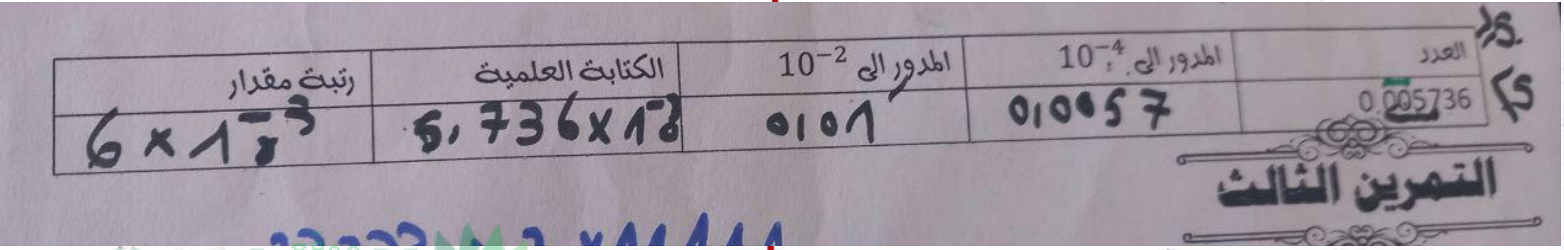
$PPCM(a.b) = 2\times 3\times 11\times 23\times 241$

نأخذ القيم المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس

4) كتابة الكسر $\frac{a}{b}$ على شكل كسر غير قابل للإختزال

$$\frac{a}{b} = \frac{2024 \div PGCD}{1446 \div PGCD} \Rightarrow \frac{2024 \div 2}{1446 \div 2}$$

$$\boxed{= \frac{1012}{723}}$$



التمرين الثالث

العدد	المدور الى 10^{-4}	المدور الى 10^{-2}	الكتابة العلمية	رتبة مقدار
0.005736	0,0057	0,01	$5,736\times10^{-}$	6×10^{-3}

1-1) كتابة العدد d كتابة كسرية

$d = 125,457457....$

$d = 125 + 0,457457...$

$d = 125 + x$

$x = 0,457457...$

$1000x = 457,457457...$

$1000x = 457 + x.$

$1000x - x = 457$

$999x = 457$

$\boxed{x = \frac{457}{999}}$

ومنه $d = \frac{125}{1} + \frac{457}{999}$

$d = \frac{125 \times 999 + 457 \times 1}{1 \times 999}$

$d = \frac{124875 + 457}{999} \Rightarrow \boxed{d = \frac{125332}{999}}$

حل التمرين الثالث:

1) التبيان أن: $33333^2 + 44444^2 = 55555^2$

$(3 \times 11111)^2 + (4 \times 11111)^2 \overset{?}{=} (5 \times 11111$

$3^2 \times 11111^2 + 4^2 \times 11111^2 \overset{?}{=} 5^2 \times 11111^2$

$3^2 + 4^2 \overset{?}{=} 5^2$

$\boxed{9 + 16 = 25}$

ومنه $33333^2 + 44444^2 = 55555^2$

2) إثبات صحة المساواة

$1 - \frac{1}{n} = \frac{1 \times n - 1}{n}$

$\boxed{= \frac{n-1}{n}}$

3) تبسيط S

$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \dots \left(1 - \frac{1}{n}\right)$

بما أن $1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$

ومنه:

$S = \left(\frac{2-1}{2}\right)\left(\frac{3-1}{3}\right)\left(\frac{4-1}{4}\right) \times \dots \left(\frac{n-1}{n}\right)$

$S = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{3}{4}\right) \dots \left(\frac{n-1}{n}\right)$

$\boxed{S = \frac{1}{n}}$

إثبات أن $S(100)$ عدد عشري

لدينا

$S(100) = \frac{1}{100}$

$S(100) = \frac{1}{10^2}$

ومنه $S(100) \in \mathbb{D}$